



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Travail de Bachelor

Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Étudiant

Dylan Oliveira Ramos

Enseignant responsable

Prof. Jean-Marc Bost

Année académique

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 02.03.2026

Département des Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique
Étudiant : Dylan Oliveira Ramos
Enseignant responsable : Prof. Jean-Marc Bost

Travail de Bachelor 2025-2026
Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Résumé publiable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Étudiant :

Dylan Oliveira Ramos

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Jean-Marc Bost

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 02.03.2026

Authentification

Le soussigné, Dylan Oliveira Ramos, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yverdon-les-Bains, le 02.03.2026

Dylan Oliveira Ramos

Cahier des charges

Contexte

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de reconnaissance faciale sont devenues omniprésentes. Du simple déverrouillage de smartphone à la surveillance de masse, ces systèmes sont utilisés dans une variété d'applications. C'est notamment le cas pour les services sensibles qui proposent un enregistrement en ligne, comme les banques ou les services gouvernementaux qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de générer des vidéos à la demande, ce qui ouvre la porte à de nouvelles formes d'attaques contre les systèmes de reconnaissance faciale. En particulier, les techniques de génération de visages synthétiques et de deepfakes permettent de reproduire de manière très réaliste l'apparence et les expressions d'une personne à partir de quelques images seulement [1]. Un attaquant pourrait ainsi créer une vidéo crédible d'un individu et tenter de tromper un système d'authentification biométrique basé sur le visage.

Ces nouvelles capacités soulèvent d'importants enjeux de sécurité. Les systèmes de vérification d'identité doivent désormais être capables de distinguer un visage réel capturé en direct d'un contenu généré artificiellement. La compréhension de ces vulnérabilités et le développement de mécanismes de défense robustes constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour la sécurité des systèmes numériques.

Objectifs

Ce travail de bachelor vise à analyser les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne face à la menace croissante des vidéos générées par l'IA. Les objectifs sont les suivants :

1. Comparer les différents services de generation de vidéos IA.
2. Trouver des sites nécessitant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
3. Étudier la faisabilité des attaques contre ces systèmes de reconnaissance faciale.

4. Développer un outil permettant de diffuser une vidéo générée par l'IA sur un site de vérification d'identité.

En fonction des résultats obtenus et si le temps le permet :

- Automatiser tout le processus d'attaque pour ne nécessiter aucune intervention humaine.

Méthodologie

Phase 1 : recherches et comparaisons

- Trouver des services de génération de vidéos IA et les comparer (qualité, coût, temps de vidéo, etc.).
- Trouver des sites nécessitant une vérification d'identité par reconnaissance faciale (réseaux sociaux, banques, paris en ligne, etc.) et les comparer.

Phase 2 : tests de faisabilité

- Effectuer des tests manuels sur les sites qui ne demandent qu'une vérification d'identité par image, puis sur les sites qui demandent une vérification d'identité par vidéo.
- Documenter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Phase 3 : développement de l'outil

- Tester le fonctionnement d'une caméra virtuelle et de la redirection d'un flux vidéo sur Linux.
- Développer un outil faisant appel à une API de génération de vidéos IA et redirigeant le flux vidéo vers une caméra virtuelle.

(Phase 4 : automatisation de l'attaque)

- Modifier l'outil pour automatiser tout le processus d'attaque (simuler les interactions utilisateur dans un navigateur).

Planning

Ce travail de bachelor débute le **16 février 2026** et se termine le **26 juin 2026**, ce qui fait un total de 19 semaines pour 450 heures de travail.

Semaine 1-6 (16.02 - 29.03)

- Recherches et comparaisons (Phase 1).
- Rédaction du rapport.
- Rendu du cahier des charges le 18.03.
- *Semaine 4 réservée au CRUNCH.*

Semaine 7-12 (30.03 - 10.05)

- Tests de faisabilité (Phase 2).
- Rédaction du rapport.
- Rendu intermédiaire le 02.04 à 16h00.
- *Semaine 8 réservée au vacances de Pâques.*

Semaine 13-15 (11.05 - 31.05)

- Développement de l'outil (Phase 3).
- Rédaction du rapport.

Semaine 16-18 (01.06 - 21.06)

- Automatisation de l'attaque (Phase 4).
- Rédaction du rapport.

Semaine 19 (22.06 - 26.06)

- Finalisation des rendus.
- Production de l'affiche de présentation du travail de bachelor.
- Rendu final le 26.06 à 15h00.

Livrables

Livrables intermédiaires

- Cahier des charges.
- Rapport intermédiaire.
- Rapports de recherche :
 - Comparaison des services de génération de vidéos IA.
 - Comparaison des sites nécessitant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
 - Tests de faisabilité des attaques contre les systèmes de reconnaissance faciale.
 - Fonctionnement de l'outil développé.

Livrables finaux

- Rapport final.
- Dépôt GitHub contenant le code source de l'outil développé ainsi que la documentation.
- Affiche de présentation du travail de bachelor.

Table des matières

Préambule	v
Authentification	vii
Cahier des charges	ix
1 Introduction	1
1.1 Test	1
1.1.1 Sous-test	1
Glossaire	3
Bibliographie	5
Table des figures	7

Chapitre 1

Introduction

1.1 Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.1.1 Sous-test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Glossaire

Bibliographie

- [1] Sumsb, *How Dangerous are Deepfakes? / Explained / Sumsb*, (7 avril 2021). [En ligne Vidéo]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=U_j5AaVi07A

Table des figures

